

Вопросы по теории вероятностей и математической статистике

Часть 2. Двумерные случайные величины. Элементы математической статистики

I. Двумерные случайные величины

1. Понятие многомерной дискретной случайной величины. Как описать её закон распределения на примере системы случайных величин (X, Y) ?
2. Понятие многомерной непрерывной случайной величины. Как описать её закон распределения на примере системы случайных величин (X, Y) ?
3. Как описать законы распределения случайных величин X и Y зная закон распределения двумерной дискретной случайной величины (X, Y) ?
4. Как описать законы распределения случайных величин X и Y зная закон распределения двумерной непрерывной случайной величины (X, Y) ?
5. Как найти числовые характеристики случайных величин X и Y зная закон распределения системы случайных величин (X, Y) ?
6. Зависимые и независимые случайные величины. Понятие об условных функциях распределения. Понятие условных плотностей распределения. Как судить о зависимости/независимости случайных величин по функции распределения и плотности распределения?
7. Понятие об условных математических ожиданиях и о кривых регрессии.
8. Понятие о ковариации и коэффициенте корреляции. Как они отражают зависимость случайных величин?
9. Понятие о линейной среднеквадратичной регрессии $g(X)$ величины Y на X . Запишите вид функции $g(X)$.

II. Элементы математической статистики

10. Генеральная совокупность. Понятие выборки. Статистические и группированные статистические ряды.
11. Выборочный метод. Эмпирическая функция распределения. Выборочные числовые характеристики.
12. Задача статистического оценивания. Понятие точечной оценки. Требования к качеству оценки параметров распределения.
13. Понятие о доверительных интервалах. Построение доверительного интервала для параметров нормального распределения (рассмотреть различные случаи).
14. Понятие о статистических гипотезах. Критерий K для проверки статистической гипотезы. Критическая область и область принятия гипотезы.

15. Проверка статистических гипотез по критериям Колмогорова-Смирнова и χ^2 .
16. Проверка гипотезы о нормальности закона распределения.
17. Статистическое описание двумерной случайной величины (X, Y) . Числовые характеристики.
18. Выборочные характеристики связи двух случайных величин. Выборочные уравнения прямых регрессии.